



GreenMove

Movilidad Sustentable y Reducción de Emisiones

Proyecto de Ingeniería de Software · Mayo 2026

EL PROBLEMA



Exceso de Emisiones

Un auto por persona genera CO₂ innecesario diariamente en traslados institucionales idénticos.



Baja Ocupación Vehicular

Cientos de autos con un solo ocupante saturan vías, estacionamientos y consumen combustible en exceso.



Falta de Conciencia

Los usuarios desconocen su huella de carbono individual y carecen de incentivos para cambiar sus hábitos.



LA SOLUCIÓN

GreenMove: App nativa multiplataforma de carpooling inteligente



Carpooling Automatizado

Algoritmos de emparejamiento de rutas óptimas en tiempo real para comunidades institucionales.



Huella de Carbono

Motor analítico que cuantifica el CO₂ evitado por trayecto compartido con precisión.



Sistema de Recompensas

EcoPuntos gamificados canjeables en cafeterías, estacionamientos y librerías institucionales.



Rastreo en Tiempo Real

Geolocalización en background cada 5 segundos para seguridad de todos los tripulantes.

TECNOLOGÍAS

Frontend



Html



CSS

Mapas Nativos
(MKMapView / Maps SDK)

Backend & Datos



SQL Server
Esquema relacional



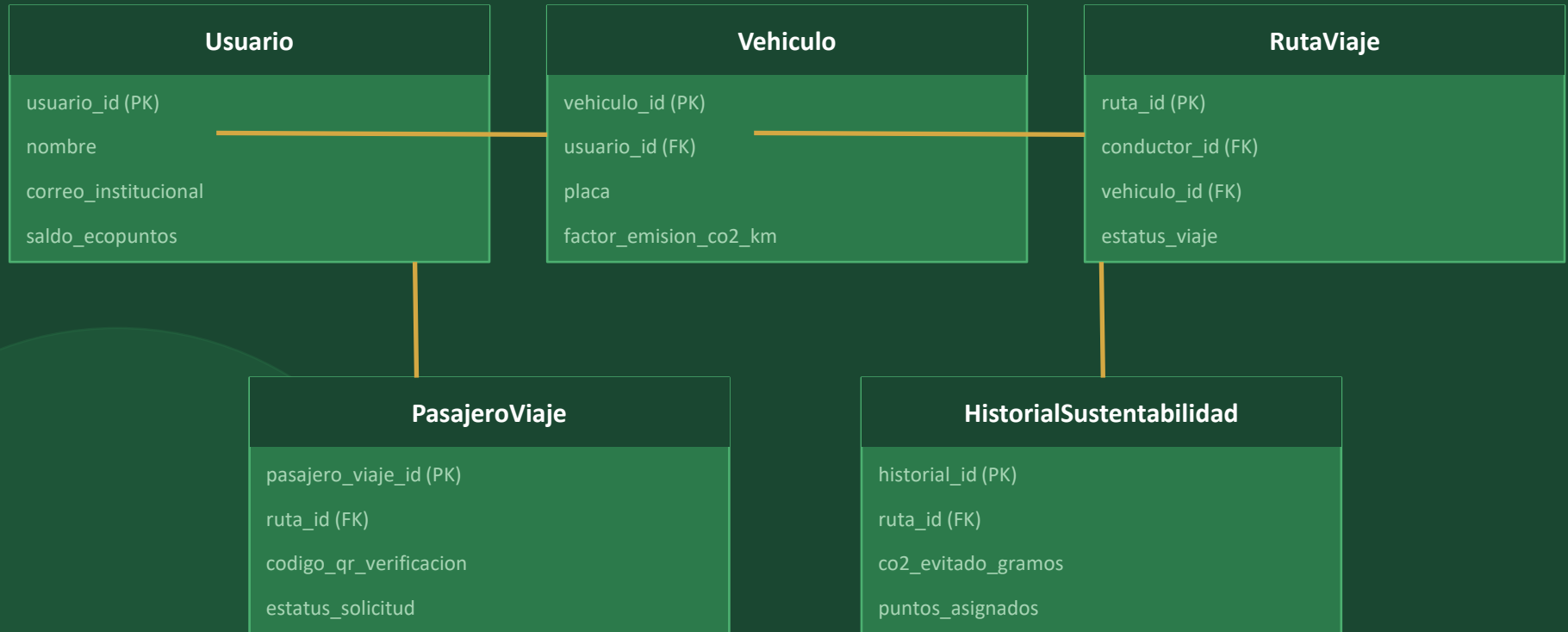
JavaScript
Interactividad, dinamismo y funcionalidad de la
página



API REST + WebSocket
Geolocalización en background

ARQUITECTURA DE DATOS

Modelo Entidad-Relación · SQL Server / T-SQL



DEMOSTRACIÓN FUNCIONAL

1

Autenticación

Inicio de session con nombre de usuario y tipo de usuario

2

Publicar Ruta

Conductor define destino, hora y asientos disponibles

3

Buscar Viaje

Pasajero filtra por proximidad (Haversine), horario e institución

4

Validar Abordaje

Código PIN dinámico para confirmar encuentro físico

5

Recompensas

EcoPuntos acreditados automáticamente; canje en catálogo institucional



RESULTADOS ESPERADOS

Indicadores clave proyectados al término del primer semestre de adopción



$\geq 40\%$

Reducción de
Vehículos Individuales



CO₂

Cuantificado por
Trayecto en Tiempo Real



99.9%

Disponibilidad
del Sistema (Uptime)



$< 1.8s$

Latencia Máxima
en Geolocalización

CONCLUSIONES



GreenMove resuelve un problema real y cotidiano: la ineficiencia del transporte individual en entornos universitarios y corporativos.



La cuantificación automática de CO₂ evitado convierte cada viaje en una acción tangible de impacto ambiental verificable.



La arquitectura garantiza rendimiento óptimo, seguridad de datos y experiencia fluida en ambas plataformas.



El modelo de gamificación con EcoPuntos genera retención y cambio de hábitos sostenido, alineando beneficios individuales con metas institucionales.



GreenMove

Cada trayecto compartido es un paso hacia un futuro más verde.

Proyecto de Ingeniería de Software · Mayo 2026